

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Storytelling de dados

Direcionando a atenção

Aula 1: Uso estratégico de cores

Código da aula: DADOSANO1C3B2S10A1



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Storytelling de
dados

Mapa da Unidade 2 Componente 3



Storytelling de
dados

Mapa da Unidade 2 Componente 3

Você está aqui!

Direcionando a atenção

Aula 1: Uso estratégico de cores

Código da aula: DADOSANO1C3B2S10A1

10



Objetivos da aula

- Entender como a hierarquia da informação contribui para a clareza da narrativa.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para a exibição de textos, vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Utilizar cores e elementos visuais para destacar informações relevantes e facilitar a leitura de gráficos.



Habilidades socioemocionais

- Demonstrar atenção aos detalhes e sensibilidade estética ao comunicar informações de maneira clara e intencional, valorizando a organização visual.

Ponto de partida

Por que alguns gráficos são mais fáceis de entender?



© Getty Images

Imagine que dois colegas apresentaram gráficos sobre o mesmo conjunto de dados.

Um deles chamou a sua atenção logo de cara, pois parecia mais claro e fácil de entender.

O outro, embora mostrasse as mesmas informações, parecia confuso.

- O que pode fazer um gráfico parecer mais fácil de entender do que outro?

Como direcionamos o olhar em um gráfico

- ▶ Quando olhamos um gráfico, nossos olhos não veem tudo ao mesmo tempo.
- ▶ Eles buscam **padrões, contrastes e elementos que se destacam**.
- ▶ O papel do cientista de dados é **usar os recursos visuais com intenção**, guiando a atenção para o que é realmente importante.



Tome nota

Um bom gráfico não mostra tudo de uma vez, ele guia o olhar para o que importa.

Princípios da gestalt no storytelling de dados

A gestalt é uma teoria da psicologia da percepção que explica **como o cérebro organiza elementos visuais**. No storytelling de dados, ela ajuda a **criar gráficos mais claros e intuitivos**.

Princípio	O que significa	Aplicação em gráficos
Proximidade	Elementos próximos são vistos como parte do mesmo grupo.	Agrupe barras ou pontos de categorias relacionadas.
Semelhança	Elementos com cor ou forma parecida são percebidos juntos.	Use cores iguais para representar o mesmo tipo de dado.
Figura e fundo	O olhar separa o que é foco do que é plano de fundo.	Use contraste para destacar a informação principal.
Continuidade	O cérebro segue linhas e curvas de forma natural.	Mantenha a direção visual coerente (ex.: linha crescente).
Fechamento	Tendemos a completar figuras incompletas.	Evite gráficos cortados que confundam o leitor.

Construindo o **conceito**

Uso de cores: clareza e intenção

As cores orientam o olhar e destacam o que é importante.

No storytelling de dados, a cor não é decoração, é **ferramenta de comunicação**.

Ela deve **reforçar a mensagem**, e não competir com ela.



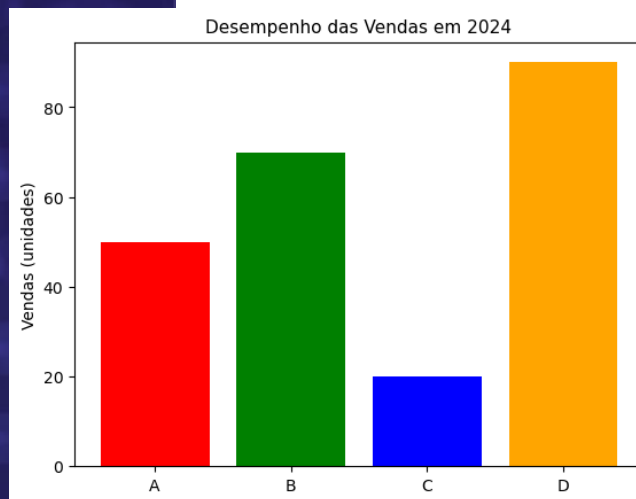
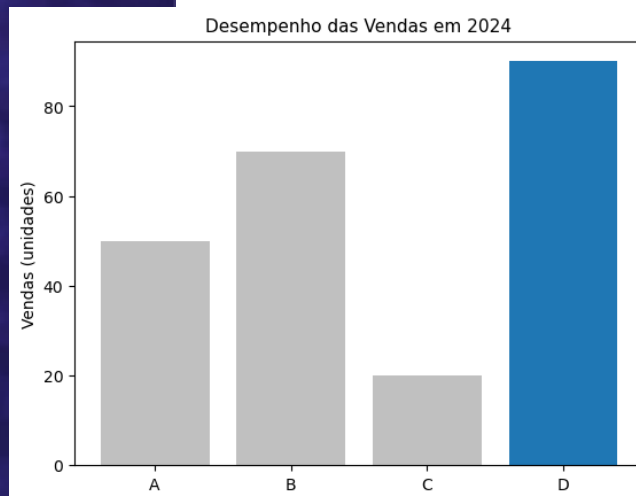
© Getty Images

Cada cor precisa ter um propósito: **destacar, agrupar ou comparar**.

Fonte: KNAFLIC, 2019.

Construindo o conceito

Exemplo do uso de cores



Gráficos produzidos pela
SEDUC-SP com a ferramenta
Matplotlib.

Cores bem usadas – Gestalt : figura, fundo e semelhança

- ▶ O fundo neutro permite foco na barra azul (figura em destaque).
- ▶ As demais barras compartilham a mesma cor, mostrando **semelhança e agrupamento**.
- ▶ O contraste de cor cria **hierarquia visual** — o olhar vai direto à categoria D.
- ▶ Comunicação é clara, sem esforço cognitivo.

Cores mal aplicadas – Gestalt: semelhança violada

- ▶ Cada cor representa algo diferente sem significado, quebrando o **agrupamento visual**.
- ▶ O olhar não sabe em que focar — todas as barras competem por atenção.
- ▶ A hierarquia se perde, e a mensagem principal desaparece.

Contraste e hierarquia visual



© Getty Images

O contraste organiza o olhar e a hierarquia define **o que deve ser visto primeiro**.

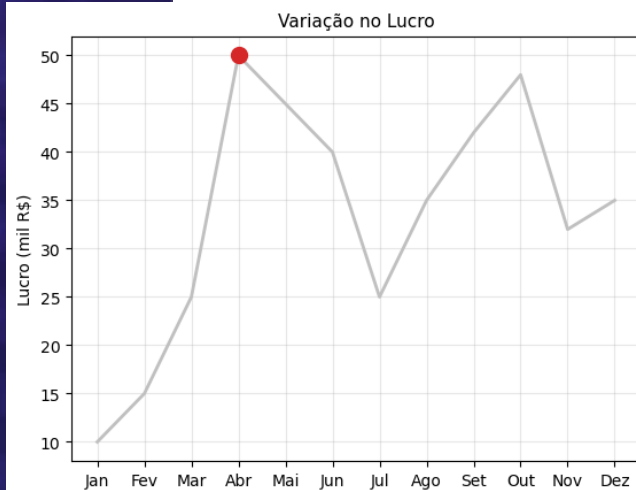
Elementos com maior contraste (cor, tamanho ou posição) chamam mais a atenção.

Hierarquia visual é utilizar elementos para direcionar o olhar do leitor para o mais importante.

Fonte: KNAFLIC, 2019.

Construindo
o **conceito**

Exemplo do uso de hierarquia visual



Gráficos produzidos pela
SEDUC-SP com a ferramenta
Matplotlib.

Hierarquia visual e contraste – Gestalt: continuidade e figura/fundo

- ▶ A linha cinza cria **continuidade visual**, guiando naturalmente o olhar.
- ▶ O ponto vermelho destaca o ápice – **figura sobre fundo neutro**.
- ▶ O contraste de cor e forma orienta o leitor para o momento-chave (abril).

Falta de contraste e foco – Gestalt: figura/fundo ausentes

- ▶ Tudo tem o mesmo peso visual: o olhar não sabe o que é mais importante.
- ▶ Nenhum contraste indica o ponto principal.
- ▶ A mensagem depende da fala do apresentador, pois o gráfico não comunica sozinho.

Fonte: KNAFLIC, 2019.



Pause e
responda

**Qual é o principal papel do
contraste em um gráfico?**

Mostrar categorias.

Preencher espaços.

Destacar o ponto principal.

Deixar mais bonito.



Pause e
responda

**Qual é o principal papel do
contraste em um gráfico?**



Mostrar categorias.

Preencher espaços.



Destacar o ponto principal.

Deixar mais bonito.



Ser
sempre +

Situação



Durante a preparação de uma apresentação de resultados, um colega cria gráficos com muitas cores e informações misturadas.

Ele diz que está “tudo certo”, porque os dados estão corretos, mesmo que o visual pareça confuso.

Você percebe que, assim, o público pode não entender a mensagem principal.

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

Ser
sempre +

Ação



VIREM E CONVERSEM

Em duplas, conversem sobre:

- ▶ Como conversar com o colega para mostrar a importância de cuidar da clareza e da aparência visual dos gráficos?

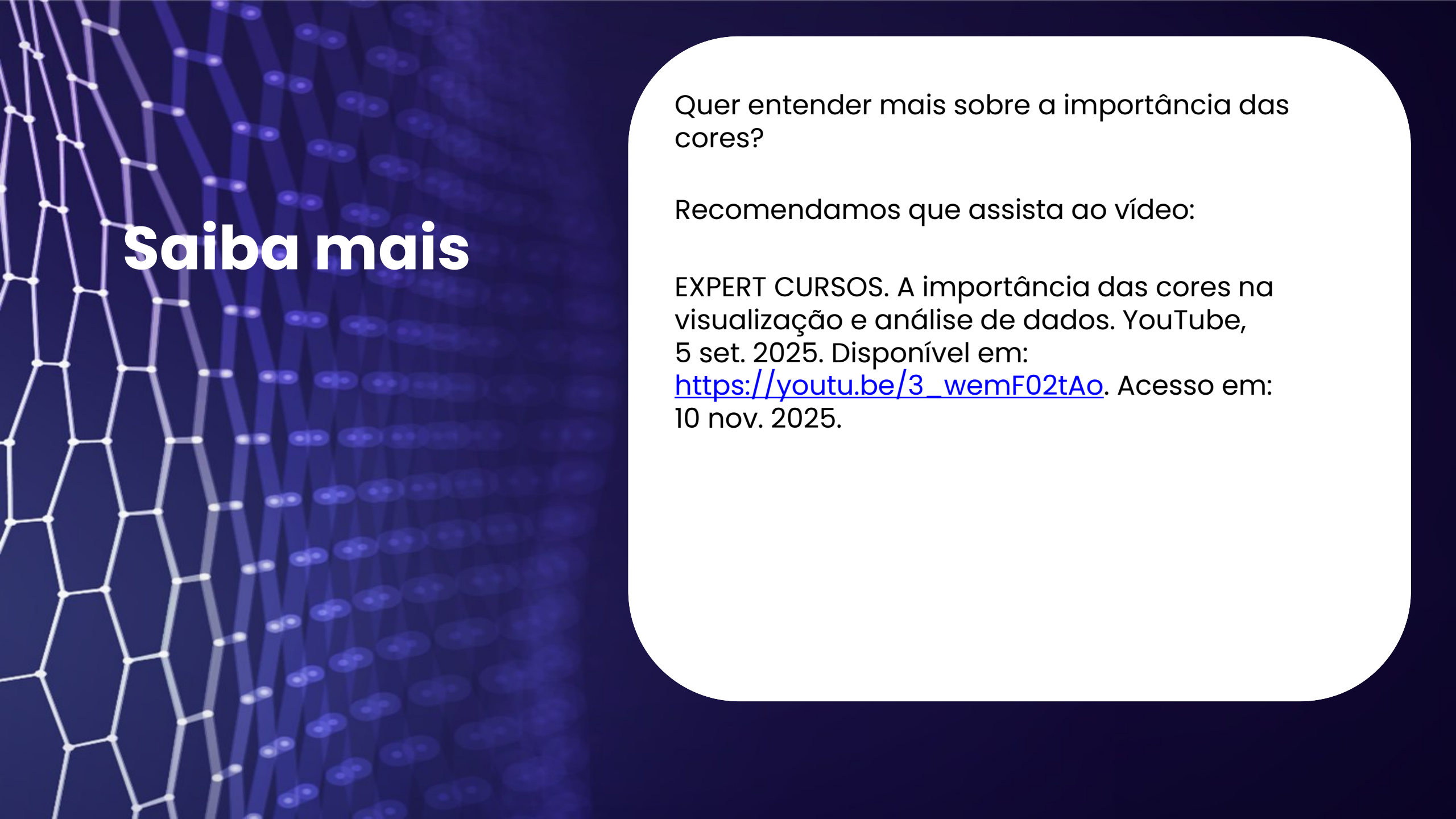


© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Aprendemos que o uso intencional das cores e do contraste ajuda a direcionar o olhar e destacar as informações mais importantes em um gráfico.
- 2** Compreendemos que a hierarquia visual organiza a leitura dos dados, facilitando a interpretação e a clareza da mensagem.
- 3** Aplicamos os princípios da gestalt para analisar exemplos de gráficos, identificando quando as cores e o contraste contribuem para a comunicação visual ou a atrapalham.



Saiba mais

Quer entender mais sobre a importância das cores?

Recomendamos que assista ao vídeo:

EXPERT CURSOS. A importância das cores na visualização e análise de dados. YouTube, 5 set. 2025. Disponível em:

https://youtu.be/3_wemF02tAo. Acesso em: 10 nov. 2025.

Referências da aula

DALE, K. **Visualização de dados com Python e JavaScript**: raspe, limpe, explore e transforme seus dados. Rio de Janeiro: Alta Books, 2024.

KNAFLIC, C. N. **Storytelling com dados**: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

STRACHNYI, K. **A cor dos dados**: um guia para o uso de cores em storytelling de dados. São Paulo: Novatec, 2023.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Orientações ao professor

Slide 6



Orientações: a seção **Ponto de partida** tem o objetivo de ativar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o tema da aula e estimular o pensamento crítico e as habilidades comunicativas. Por meio de uma situação-problema ou exemplo próximo da realidade do estudante, pretende-se sair da abstração conceitual e promover um diálogo dinâmico para explorar hipóteses e soluções. Espera-se também que os estudantes compartilhem eventuais experiências que possam ter com os tópicos a serem abordados em aula.



Tempo previsto: 8 minutos.



Gestão de sala de aula: assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos. Mantenha um ambiente de respeito, em que todas as opiniões são valorizadas, garantindo que os alunos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista. Conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.



Condução da dinâmica:

Apresentar a situação-problema (estudo + celular + música + vídeo).

Discussão da pergunta (5 minutos):

Apresente a questão e dê tempo para os alunos pensarem e discutirem.

Apresentação (3 minutos):

Peça a alguns alunos que compartilhem suas ideias com a turma.



Expectativa de respostas:

Não há resposta certa ou errada. Os alunos podem dar respostas como:
Porque está mais organizado e dá para entender o que o gráfico quer mostrar logo de cara.
Porque as informações estão em ordem e é fácil comparar os dados.
Porque usa cores e tamanhos que ajudam a perceber o que é mais importante.
Porque tem títulos e rótulos que explicam o que cada parte significa.
Porque não está cheio de detalhes que confundem — parece mais limpo e direto.

Slides 7 ao 12



Orientações: a seção **Construindo o conceito** tem o objetivo de ajudar o estudante a sistematizar novos conceitos teóricos relacionados à vivência profissional.



Tempo previsto: 20 minutos.



Condução da dinâmica: apresente aos estudantes os slides com as definições de conceitos e como eles são aplicados em situações práticas.



Aprofundamento:

Nesta aula, o objetivo é ajudar os estudantes a perceber como o olhar é guiado por cores e contrastes em um gráfico, compreendendo que a forma de apresentar os dados é parte da mensagem. Não se trata apenas de “deixar bonito”, mas de usar elementos visuais com intencionalidade para reforçar a narrativa dos dados. Ao apresentar os slides, destaque que o cérebro humano busca padrões visuais para compreender informações rapidamente. Os princípios da gestalt explicam esse comportamento:

Figura e fundo — o que se destaca primeiro (foco) e o que deve permanecer em segundo plano.

Semelhança e proximidade — como agrupamos elementos parecidos.

Continuidade — o caminho natural que o olhar tende a seguir.

Fechamento — a tendência de completar o que está incompleto.

Esses princípios sustentam a criação de gráficos que o leitor entende sem precisar de explicação verbal.

Mostre, nos exemplos, que o bom uso de cor e contraste cria hierarquia visual: o olhar identifica o que é mais importante, o que é complementar e o que é detalhe.

A cor deve reforçar a mensagem, e não competir com ela — é um recurso para guiar a atenção e facilitar a comparação entre categorias.

Evite tratar os gráficos como “bonitos ou feios”. O foco deve ser na eficiência da comunicação visual. Incentive que os alunos descrevam o que perceberam primeiro e por que isso os ajuda a compreender, na prática, como o design influencia a interpretação dos dados.

Por fim, conecte a discussão ao cotidiano profissional: dashboards, relatórios e painéis de BI utilizam exatamente esses conceitos. Dominar o uso estratégico de cores e contrastes é essencial para quem quer transformar dados em histórias visuais claras, confiáveis e impactantes.

Slides 13 e 14



Orientações: o objetivo da seção **Pause e responde** é mobilizar os estudantes em relação aos conhecimentos apresentados e construídos em aula. É registro.



Tempo previsto: 2 minutos.



Resposta correta: Destacar o principal.

Feedback: o contraste direciona o olhar do leitor para o dado mais importante, criando hierarquia visual e facilitando a compreensão rápida das informações mostradas no gráfico.

Slides 15 e 16



Orientações: a seção **Ser sempre +** tem o objetivo de ajudar os estudantes a desenvolver e aprimorar competências socioemocionais, focando especificamente nas situações desafiadoras que podem surgir no ambiente profissional.



Tempo previsto: 17 minutos.



Gestão de sala de aula: Introdução (4 minutos):

Apresente a situação de maneira simples e direta. Após apresentar, organize os estudantes em duplas.



Condução da dinâmica:

Atividade em duplas:

Planejamento inicial (10 minutos)

Instruções: em duplas, discutam como podem lidar com essa situação.

Apresentação e discussão (3 minutos)

Apresentação rápida: sortear algumas duplas para apresentar suas principais ideias e soluções para a turma. Cada dupla tem 2 minutos para compartilhar as suas sugestões de como lidar com a situação.

Expectativa de respostas:

Os estudantes devem sugerir atitudes como:

Propor uma conversa respeitosa e explicativa com o colega.

Mostrar que o visual interfere na interpretação dos dados.

Reforçar que comunicar bem inclui organizar, simplificar e pensar no leitor.

Valorizar o cuidado estético como parte da credibilidade do trabalho.



Slide 17



Orientações: a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os principais conceitos discutidos, incentivando os estudantes a recordarem e articularem os principais pontos da aula.



Tempo previsto: 2 minutos.



Gestão da sala de aula:

Mantenha um ambiente de diálogo aberto e respeitoso.

Seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade de acordo com o tempo estipulado.

Engaje os estudantes, rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica:

Explique aos estudantes que esse é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula.

Informe que será feita uma rápida revisão para assegurar o entendimento correto das definições e dos conceitos.

Apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando a explicação com as informações que achar necessárias.

Finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula.



Expectativa de respostas:

Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

Slide 18



Orientações: a seção **Saiba mais** apresenta recursos extraclasse para que os estudantes complementem sua formação. Incentive-os a continuar explorando o tema da aula.



Tempo previsto: 1 minuto.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO